

陽明交通大學 114 年度上學期 機器學習 Homework #1

劉益宏 教授 2025/9/15

1. 目的：學習兩種基本分類演算法之基本應用、培養數據分析能力
2. 欲分析的數據集: Iris dataset (150 data points from 3 different classes)
3. 本此作業採用的分類器: (1) classifier 1: k -NN，(2) classifier 2: LDA
4. 準確率: 採用 2-fold cross validation 來評估分類準確率。
5. 作業內容:
 - (A) 在每個分類器使用下(1-NN, 3-NN, LDA)，以及採用不同特徵組合的條件下，包括(1)四個特徵皆採用、(2)PL 與 PW 兩個特徵、(3)SL 與 SW 兩個特徵，分別計算出三個(C1 vs. C2、C1 vs. C3、C2 vs. C3)二元分類(binary classification)的分類準確率。
 - (B) 在每個分類器的使用條件下(1-NN, 3-NN, LDA)，計算出三類別分類(3-class classification)的準確率，其中 LDA 採用 one-against-one 方法及 voting 策略來實現多類別分類。
 - (C) 假若 class 3 為 positive class (代表異常情況)，class 2 為 negative class (代表正常情況)，並採用 LDA classifier 及四個特徵值。以調整 LDA 參數的方式來繪出 ROC (receiver operating characteristic)曲線，並計算出 AUC (area under the ROC curve)的值。ROC 曲線的 y 軸為 TPR (true positive rate)，x 軸為 FPR (false positive rate)。
 - (D) 如果你是一位 AI 工程師，從(C)這個簡單的例子中，你該怎麼從 LDA 模型去設計，才能幫公司確切的開發出製程或是設備的異常診斷模組？簡單合理的描述你的設計想法。例如：考慮到 XXX，應該要設定/調整 LDA 的 XXX，並且 XXX，來達到 XX 的目標，因為 XXX，才能 XXX，讓公司 產品的良率可以 XXX。以上為簡單的陳述，可以不用照抄，莫用 GPT。
6. 繳交期限: **2025/09/30(二) 21:59**。
7. 繳交方式: 上傳至 E3 教學平台。
8. 注意事項:
 - 程式語言限以 python 撰寫。
 - 分類器請使用手刻方式完成，勿使用現成套件。
 - 遲交三天內該次作業分數打五折，遲交超過 72 小時以 0 分計算。

- 作業報告請以書面 pdf 呈現，並將程式碼一併壓縮在一個壓縮檔中。
- 壓縮檔名請符合下列格式：「作業_學號_姓名」(如：HW1_313512001_成振宇)，否則作業成績打 8 折。

(1)

```

=== Feature set: All(4) ===
 1 vs 2 -> 1-NN: 1.000 | 3-NN: 1.000 | LDA: 1.000
 1 vs 3 -> 1-NN: 1.000 | 3-NN: 1.000 | LDA: 1.000
 2 vs 3 -> 1-NN: 0.920 | 3-NN: 0.930 | LDA: 0.950

=== Feature set: PL+PW ===
 1 vs 2 -> 1-NN: 1.000 | 3-NN: 1.000 | LDA: 1.000
 1 vs 3 -> 1-NN: 1.000 | 3-NN: 1.000 | LDA: 1.000
 2 vs 3 -> 1-NN: 0.910 | 3-NN: 0.940 | LDA: 0.940

=== Feature set: SL+SW ===
 1 vs 2 -> 1-NN: 0.990 | 3-NN: 1.000 | LDA: 0.990
 1 vs 3 -> 1-NN: 0.980 | 3-NN: 1.000 | LDA: 0.990
 2 vs 3 -> 1-NN: 0.610 | 3-NN: 0.750 | LDA: 0.690
  
```

(2)

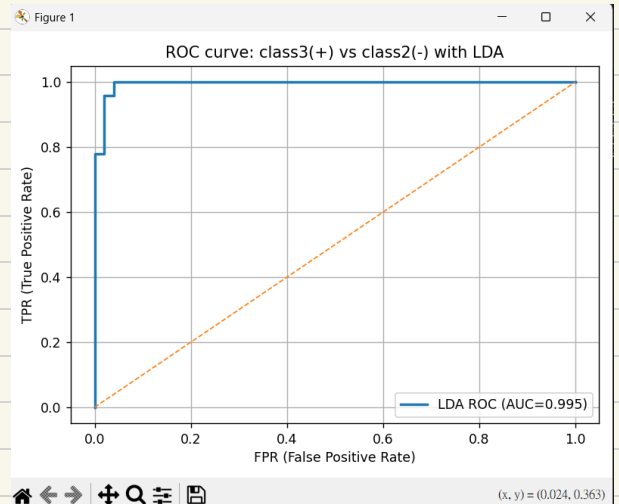
```

=== 3-class accuracy (2-fold CV, features=All 4) ===
1-NN : 0.933
3-NN : 0.960
LDA (OvO+Voting): 0.967
  
```

(3)

```

=== LDA ROC (class3=positive, class2=negative) ===
AUC = 0.9948
First 10 ROC points (FPR, TPR, thr):
0.0000, 0.0000, inf
0.0000, 0.0200, 18.197539
0.0000, 0.0400, 15.607915
0.0000, 0.0600, 13.477872
0.0000, 0.0800, 12.393879
0.0000, 0.1000, 12.165460
0.0000, 0.1200, 11.868572
0.0000, 0.1400, 11.422624
0.0000, 0.1600, 11.407778
0.0000, 0.1800, 10.975662
  
```



4.

如果是AI工程師，以LDA模型設計成異常診斷模組。首先須考慮資料的搜集並準確標註，須確定哪些情況定義成正常與異常，同時須考慮誤判情況下，須考慮判斷人員的數量使資料可以左右作對比，使模型有清楚的學習對象。

接著應該加入更多的特徵並作標準化，用於提升分類效果。在模型部分，需要調整LDA的參數，使True Positive Rate (TPR)夠高，避免遺漏誤判。最後部署到設備時，當偵測到異常時，會提醒工程師檢查降低不良率。